Линейный-квадратичный регулятор, Уравнение Беллмана

Современные методы управления роботами

Сергей Савин

2026

Содержание

- Оптимальность и функция ценности
- Уравнение Беллмана
- Конечно-горизонтный дискретный LQR
  - Оптимальный регулятор
  - Рекурсия Риккати
- Бесконечно-горизонтный дискретный LQR
  - Алгебраическое уравнение Риккати
  - Численное решение уравнения Риккати

Оптимальность

Рассмотрим дискретную динамическую систему:

$$x_{k+1} = f(x_k, u_k).$$

Закон управления задаётся в виде

$$u_k = \pi(x_k).$$

Для конечного горизонта в N шагов пусть стоимость равна

$$J = \phi(x_N) + \sum_{k=0}^{N-1} \ell(x_k, u_k).$$

Теперь мы можем поставить следующий вопрос:

Каков оптимальный закон управления π^* и соответствующая траектория, минимизирующие стоимость J?

Функция ценности

Определим функцию ценности $V_k(x)$ как минимальную стоимость, достижимую при старте из $x_k = x$ с учётом оставшихся $N - k$ шагов:

$$\begin{aligned} V_k(x) = \min_{u_k,\dots,u_{N-1}} \quad & \phi(x_N) + \sum_{i=k}^{N-1} \ell(x_i, u_i) \\ \text{subject to} \quad & x_{i+1} = f(x_i, u_i), \\ & x_k = x. \end{aligned}$$

Функция ценности представляет собой **оптимальную стоимость до конца**: наименьшую возможную стоимость при фиксированном числе оставшихся шагов.

Уравнение Беллмана

Уравнение Беллмана описывает, как функция ценности на одном шаге связана с функцией ценности на следующем шаге:

$$\boxed{V_k(x) = \min_u \left[\ell(x,u) + V_{k+1}\big(f(x,u)\big)\right].}$$

Оптимальная стоимость до конца состоит из двух частей:

- Мгновенная стоимость $\ell(x,u)$.
- Оптимальная стоимость до конца из следующего состояния.

На терминальном шаге времени не остаётся, поэтому функция ценности равна терминальной стоимости:

$$V_N(x) = \phi(x).$$

Линейный случай

Рассмотрим линейную динамику:

$$x_{k+1} = Ax_k + Bu_k.$$

Пока предположим, что закон управления линейный:

$$u_k = -Kx_k.$$

Динамика замкнутой системы имеет вид

$$x_{k+1} = (A - BK)x_k.$$

Рассмотрим квадратичную функцию стоимости:

$$J = x_N^\top Q_N x_N + \sum_{i=0}^{N-1} \left(x_i^\top Q x_i + u_i^\top R u_i \right),$$

где $Q_N \succeq 0$, $Q \succeq 0$ и $R \succ 0$.

Линейный случай: функция ценности

Сначала рассмотрим фиксированный линейный регулятор $u_k = -Kx_k$.
При этом регуляторе будущее состояние зависит от текущего состояния следующим образом:

$$x_i = (A - BK)^{i-k} x_k.$$

Кроме того,

$$x_i^\top Q x_i + u_i^\top R u_i = x_i^\top (Q + K^\top R K) x_i.$$

Следовательно, стоимость до конца при этом регуляторе является квадратичной: $V_k(x) = x^\top S_k x$, где

$$S_k = \left((A - BK)^{N-k}\right)^\top Q_N (A - BK)^{N-k} + \sum_{i=k}^{N-1} \left((A - BK)^{i-k}\right)^\top (Q + K^\top R K)(A - BK)^{i-k}.$$

Та же квадратичная форма будет описывать оптимальную функцию ценности, но с матрицами S_k, определяемыми уравнением Беллмана.

Линейный случай: уравнение Беллмана

Уравнение Беллмана имеет вид

$$V_k(x) = \min_u \left[\ell(x,u) + V_{k+1}(Ax+Bu)\right].$$

Для квадратичной стоимости предположим, что

$$V_k(x) = x^\top S_k x.$$

Тогда уравнение Беллмана принимает вид

$$x_k^\top S_k x_k = \min_{u_k} \left[x_k^\top Q x_k + u_k^\top R u_k + x_{k+1}^\top S_{k+1} x_{k+1}\right].$$

Поскольку $x_{k+1} = Ax_k + Bu_k$, можно записать, используя $x = x_k$ и $u = u_k$:

$$\boxed{x^\top S_k x = \min_u \left[x^\top Q x + u^\top R u + (Ax+Bu)^\top S_{k+1}(Ax+Bu)\right]}$$

Оптимальный регулятор

Чтобы найти оптимальное управление, продифференцируем выражение внутри минимизации по u и приравняем производную к нулю:

$$2Ru + 2B^\top S_{k+1} Bu + 2B^\top S_{k+1} Ax = 0.$$

Эквивалентно,

$$(R + B^\top S_{k+1} B)u = -B^\top S_{k+1} Ax.$$

Разрешая относительно u, получаем оптимальный закон управления:

$$\boxed{u = -K_k x}$$

где

$$\boxed{K_k = (R + B^\top S_{k+1} B)^{-1} B^\top S_{k+1} A}$$

Чтобы вычислить оптимальный коэффициент усиления на каждом шаге, нам нужна матрица S_{k+1}.

Дискретная рекурсия Риккати

Подстановка оптимального управления в уравнение Беллмана даёт

$$x^\top S_k x = x^\top Q x + x^\top A^\top S_{k+1} A x \\ - x^\top A^\top S_{k+1} B (R + B^\top S_{k+1} B)^{-1} B^\top S_{k+1} A x.$$

Поскольку это равенство должно выполняться для любого x, матрицы квадратичных форм должны быть равны.
Получаем дискретную рекурсию Риккати:

$$\boxed{S_k = Q + A^\top S_{k+1} A - A^\top S_{k+1} B (R + B^\top S_{k+1} B)^{-1} B^\top S_{k+1} A}$$

Терминальное условие следует из $V_N(x) = x^\top Q_N x$:

$$S_N = Q_N.$$

Начиная с S_N, вычисляем S_{N-1}, затем S_{N-2} и продолжаем в обратном направлении до S_0.

Бесконечно-горизонтная стоимость

Рассмотрим другую функцию стоимости:

$$J = \sum_{k=0}^{\infty} \left(x_k^\top Q x_k + u_k^\top R u_k \right).$$

Заметим два важных отличия от конечно-горизонтного случая:

- Отсутствует терминальная стоимость.
- Стоимость накапливается за бесконечное число шагов по времени.

Это приводит к задаче **бесконечно-горизонтного дискретного LQR**.

Бесконечно-горизонтный случай: функция ценности

В конечно-горизонтном случае функция ценности $V_k(x)$ зависит от числа оставшихся шагов по времени.

В бесконечно-горизонтном случае всегда остаётся бесконечно много шагов. Для стационарной системы и стоимости оптимальная стоимость до конца не зависит от текущего шага по времени.

Поэтому можно записать

$$V(x) = \min_{u_0, u_1, \ldots} \sum_{k=0}^{\infty} \left(x_k^\top Q x_k + u_k^\top R u_k \right).$$

Как и прежде, функция ценности является квадратичной:

$$\boxed{V(x) = x^\top S x.}$$

Здесь S — постоянная матрица, а не зависящая от времени последовательность матриц S_k.

Бесконечно-горизонтный дискретный LQR

Уравнение Беллмана принимает вид

$$V(x) = \min_u \left[x^\top Q x + u^\top R u + V(Ax + Bu) \right].$$

Подставляя $V(x) = x^\top S x$, получаем

$$x^\top S x = \min_u \left[x^\top Q x + u^\top R u + (Ax + Bu)^\top S (Ax + Bu) \right].$$

Повторяя шаги из конечно-горизонтного случая, получаем оптимальный закон управления:

$$\boxed{u = -Kx, \qquad K = (R + B^\top S B)^{-1} B^\top S A.}$$

Подстановка оптимального управления в уравнение Беллмана даёт дискретное алгебраическое уравнение Риккати:

$$\boxed{S = Q + A^\top S A - A^\top S B (R + B^\top S B)^{-1} B^\top S A.}$$

Решение уравнения Риккати

Дискретное алгебраическое уравнение Риккати можно решить численно с помощью стандартных библиотек теории управления.

- **Python (SciPy):** `scipy.linalg.solve_discrete_are(A, B, Q, R)`
- **MATLAB:** `dlqr(A, B, Q, R)`
- **Julia:** `lqr(Discrete, A, B, Q, R)`

После получения S оптимальный коэффициент обратной связи равен

$$K = (R + B^\top S B)^{-1} B^\top S A.$$

Полученный закон управления $u = -Kx$ является стационарным.

Литература

- MIT OpenCourseWare: Principles of Optimal Control: Lecture 3, Dynamic Programming and Discrete LQR.
- Russ Tedrake – MIT: Underactuated Robotics: Linear Quadratic Regulators, including the discrete-time Riccati equation.
- University of Washington: Lecture 10: Linear Quadratic Regulator – Discrete Time.
- SciPy documentation: Linear Algebra: `solve_discrete_are`, numerical solution of the discrete-time algebraic Riccati equation.

Слайды доступны на Github:

github.com/SergeiSa/Advanced-Control-2026

